Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Business Context/ Contexto de Negocio

- EN: Waze's mission is to help drivers reach their destinations efficiently through a collaborative community. High retention rates indicate satisfied users, while churn (uninstalls or inactivity) directly threatens long-term growth.
- ES: La misión de Waze es ayudar a los conductores a llegar a sus destinos de forma eficiente mediante una comunidad colaborativa. Las altas tasas de retención indican usuarios satisfechos, mientras que la rotación (desinstalaciones o inactividad) amenaza directamente el crecimiento a largo plazo.

Project Overview / Visión General del Proyecto

- EN: Goal: Develop a predictive model to identify monthly user churn. This EDA stage focuses on identifying behavioral patterns, cleaning datasets, and handling outliers in driving metrics.
- ES: Objetivo: Desarrollar un modelo predictivo para identificar la rotación mensual. Esta etapa de EDA se centra en identificar patrones de comportamiento, limpiar datos y gestionar valores atípicos en las métricas de conducción.

Business Questions/ Preguntas de Negocio

- Who are the users most likely to churn?
- Why and when do users stop using the app?
- How can Waze optimize its retention strategy based on data?

- ¿Quiénes son los usuarios más propensos a dejar la aplicación?
- ¿Por qué y cuándo dejan los usuarios de usar la app?
- ¿Cómo puede Waze optimizar su estrategia de retención basándose en los datos?

Team Members & Stakeholders / Miembros del Equipo y Partes Interesadas

Data Team / Equipo de Datos:

- EN: Harriet Hadzic (Director), May Santner (Analysis Lead), Chidi Ga (Sr. Analyst), Sylvester Esperanza (Project Manager).

Cross-functional Stakeholders / Partes Interesadas Multifuncionales:

- EN: Emrick Larson (Finance & Administration), Ursula Sayo (Operations).

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Key Statistical Insights / Hallazgos Estadísticos Clave

Data Exploration

- Dataset Specs / Especificaciones: 14,999 rows, 12 columns.
- Target Variable / Variable Objetivo: label (Retained vs. Churned).

- Data Integrity / Integridad de Datos: Mention the 700 missing values (4.7%) in the label column. / Se identificaron 700 valores faltantes (4.7%) en la columna label.

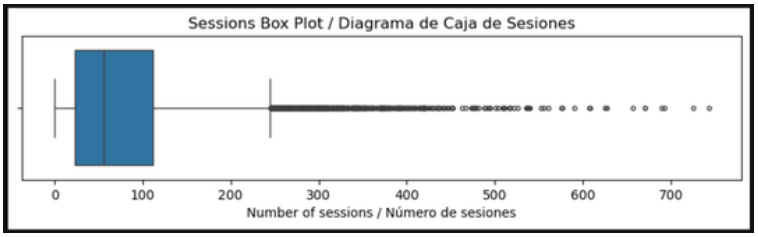
Feature / Caracteristica	Type / Tipo	Status / Estado
ID	Integer	100% Complete
label (Target)	Object/String	95.3% Complete (700 Missing)
Device	Object/String	100% Complete
Usage Metrics (10 cols)	Int/Float	100% Complete

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

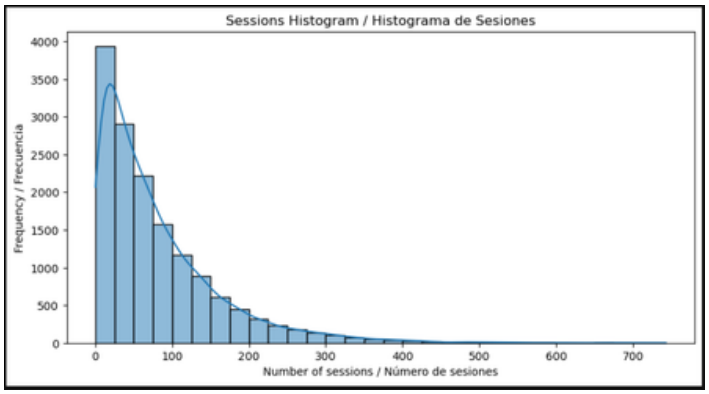
Technical Analysis / Análisis Técnico Clave

Data Exploration



Box Plot Insights / Hallazgos del Diagrama de Caja

- EN: The box plot shows a high concentration of users with fewer than 150 sessions. However, the long trail of points to the right indicates numerous outliers reaching up to 700+ sessions.
- ES: El diagrama de caja muestra una alta concentración de usuarios con menos de 150 sesiones. Sin embargo, la larga estela de puntos hacia la derecha indica numerosos atípicos que alcanzan más de 700 sesiones.
- Verdict: We have "power users" that are statistically very different from the average. / Tenemos "usuarios expertos" que son estadísticamente muy diferentes al promedio.



Histogram Insights / Hallazgos del Histograma

- EN: The distribution follows an Exponential-like decay. Most interaction happens in the first few bins, meaning the majority of users open the app occasionally.
- ES: La distribución sigue un decaimiento de tipo exponencial. La mayor parte de la interacción ocurre en los primeros contenedores, lo que significa que la mayoría de los usuarios abren la app ocasionalmente.

Business Interpretation / Interpretación de Negocio

- EN: This suggests that while Waze has high-intensity users, the core business strategy should focus on the "mass" of users in the lower session range to improve retention.
- ES: Esto sugiere que, aunque Waze tiene usuarios de alta intensidad, la estrategia de negocio principal debería centrarse en la "masa" de usuarios en el rango inferior de sesiones para mejorar la retención.

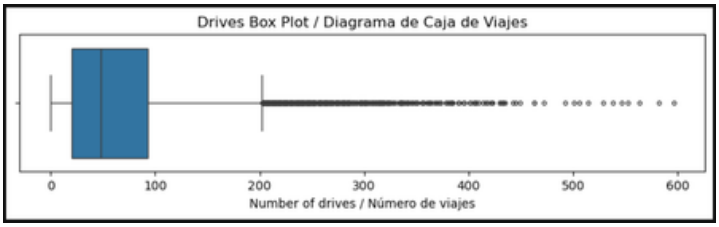
Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Technical Analysis: drives / Análisis Técnico: viajes

Box Plot Insights / Hallazgos del Diagrama de Caja

- EN: Skewed Behavior: Just like sessions, the distribution of drives is right-skewed. The median sits around 48 drives, but the mean is pushed higher (~67) by extreme users.
- ES: Comportamiento Sesgado: Al igual que las sesiones, la distribución de viajes está sesgada a la derecha. La mediana se sitúa en torno a 48 viajes, pero el promedio sube (~67) debido a los usuarios extremos.
- EN: Professional Drivers? We see outliers reaching nearly 600 drives per month (20 drives a day!). This reinforces our theory that some users are professional drivers (delivery, taxi), which is a key segment for retention.
- ES: ¿Conductores Profesionales? Vemos atípicos que alcanzan casi los 600 viajes al mes (¡20 viajes al día!). Esto refuerza nuestra teoría de que algunos usuarios son conductores profesionales (delivery, taxi), un segmento clave para la retención.



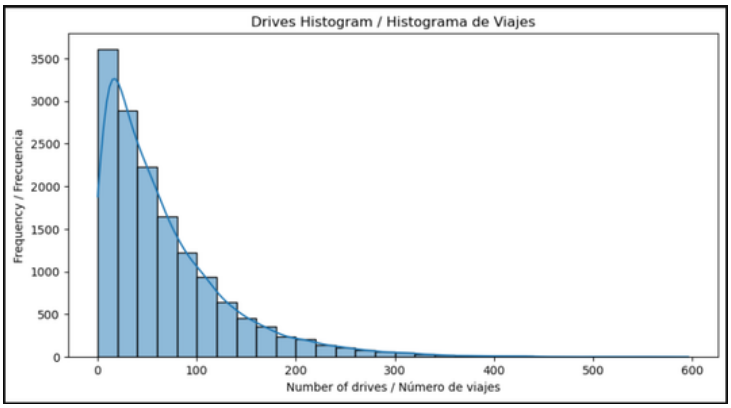
Drives Histogram Analysis / Análisis del Histograma de Viajes

Distribution Shape / Forma de la Distribución

- EN: The variable follows a right-skewed distribution (log-normal profile). A high concentration of users (the "mode") is located between 0 and 50 drives per month.
- ES: La variable sigue una distribución sesgada a la derecha (perfil log-normal). Una alta concentración de usuarios (la "moda") se ubica entre 0 y 50 viajes al mes.

User Frequency / Frecuencia de Usuarios

- EN: As the number of drives increases, the number of users drops exponentially. This indicates that Waze's core audience consists of casual or regular commuters, not necessarily professional drivers.
- ES: A medida que aumenta el número de viajes, la cantidad de usuarios disminuye exponencialmente. Esto indica que la audiencia principal de Waze consiste en viajeros ocasionales o regulares, no necesariamente conductores profesionales.



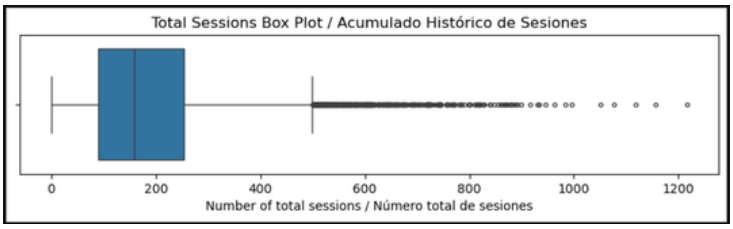
Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Total Sessions Analysis / Análisis de Sesiones Totales

Distribution Profile / Perfil de Distribución

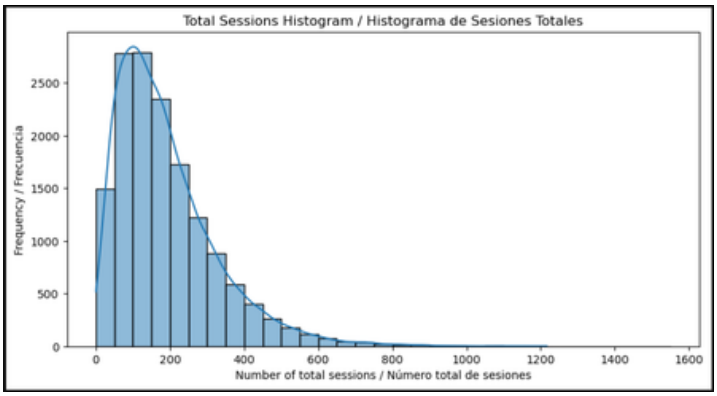
- EN: total_sessions follows a right-skewed distribution, but with a much broader base than monthly sessions. This indicates a healthy mix of user tenures, from new joiners to long-term "legacy" users.
-
- ES: total_sessions sigue una distribución sesgada a la derecha, pero con una base mucho más amplia que las sesiones mensuales. Esto indica una mezcla saludable de antigüedades, desde nuevos integrantes hasta usuarios "legados" de largo plazo.



Historical Intensity / Intensidad Histórica

- EN: The histogram shows that while most users have accumulated between 0 and 300 sessions, there is a significant group that has surpassed the 1,000-session mark since onboarding.

- ES: El histograma muestra que, aunque la mayoría de los usuarios han acumulado entre 0 y 300 sesiones, existe un grupo significativo que ha superado la marca de las 1,000 sesiones desde su incorporación.



Business Insight / Hallazgo de Negocio

- EN: The disparity between the median and the extreme outliers (reaching 1,200+) suggests that Waze has a small but highly loyal core of veteran users whose behavior is fundamentally different from the average user.

- ES: La disparidad entre la mediana y los atípicos extremos (que alcanzan 1,200+) sugiere que Waze tiene un núcleo pequeño pero altamente leal de usuarios veteranos cuyo comportamiento es fundamentalmente diferente al del usuario promedio.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

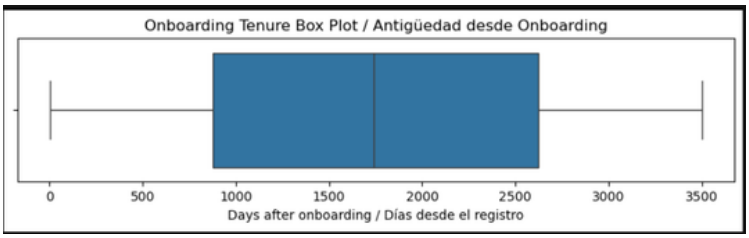
Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Onboarding Tenure Analysis / Análisis de Antigüedad

Uniform Distribution / Distribución Uniforme

- EN: The distribution is remarkably flat. This indicates that Waze has had a steady and consistent user acquisition over the last 3,500 days (approx. 9.5 years). There are no suspicious "peaks" of new users that could bias the churn analysis.

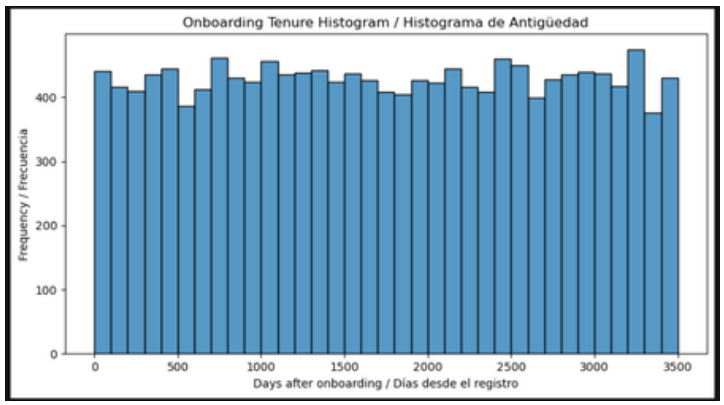
- ES: La distribución es notablemente plana. Esto indica que Waze ha tenido una adquisición de usuarios constante y estable durante los últimos 3,500 días (aprox. 9.5 años). No hay "picos" sospechosos de usuarios nuevos que puedan sesgar el análisis de fuga.



Data Maturity / Madurez de los Datos

- EN: The presence of users across the entire timeline (from day 0 to 3,500) allows the model to learn from both "rookie" users and "veterans" with a decade of history.

- ES: La presencia de usuarios en toda la línea de tiempo (del día 0 al 3,500) permite que el modelo aprenda tanto de usuarios "novatos" como de "veteranos" con una década de historia.



Zero Outliers / Ausencia de Atípicos

- EN: As seen in the Box Plot, there are no outliers. This confirms that the data for this variable is high-quality and does not contain impossible dates or entry errors.

- ES: Como se ve en el Box Plot, no hay atípicos. Esto confirma que los datos para esta variable son de alta calidad y no contienen fechas imposibles o errores de entrada.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

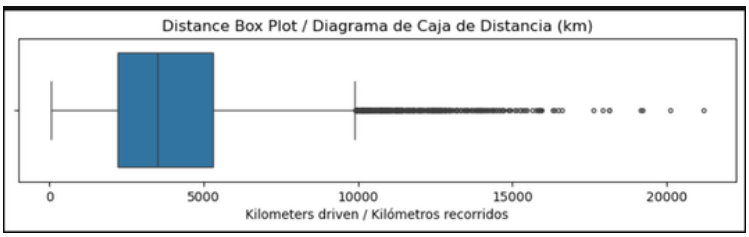
Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Distance Analysis / Análisis de Distancia

Distribution Shape / Forma de la Distribución

- EN: This variable follows a right-skewed distribution. While most users travel between 2,000 and 5,000 km per month, the distribution tail stretches far beyond the typical range.

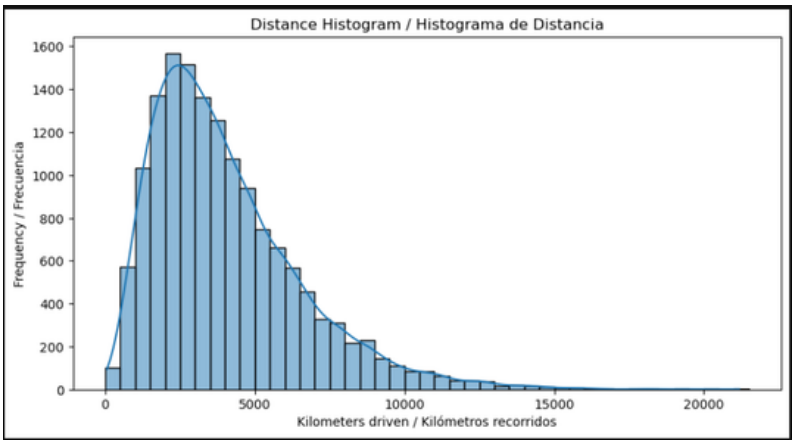
- ES: Esta variable sigue una distribución sesgada a la derecha. Mientras la mayoría de los usuarios viajan entre 2,000 y 5,000 km al mes, la cola de la distribución se extiende mucho más allá del rango típico.



Extreme Outliers / Atípicos Extremos

- EN: The box plot identifies a significant number of outliers, with a maximum of 21,183 km. This represents an average of ~700 km driven every single day, which is highly unusual for non-professional drivers.

- ES: El diagrama de caja identifica una cantidad significativa de atípicos, con un máximo de 21,183 km. Esto representa un promedio de ~700 km recorridos cada día, lo cual es altamente inusual para conductores no profesionales.



Exponential Decay / Decaimiento Exponencial

- EN: The histogram shows a rapid drop-off after the 3,000 km mark. This confirms that the "typical" Waze user stays within a predictable urban or suburban range, while the rest are statistical exceptions.

- ES: El histograma muestra una caída rápida después de la marca de los 3,000 km. Esto confirma que el usuario "típico" de Waze se mantiene dentro de un rango urbano o suburbano predecible, mientras que el resto son excepciones estadísticas.

Visualizing the "Long Tail" / Visualizando la "Cola Larga"

EN: While the Box Plot shows the 21,000 km outlier as a single point, the histogram shows the "Long Tail". This "tail" is so thin and long that it practically touches the horizontal axis, proving how rare those extreme distances are.

ES: Mientras que el Box Plot muestra el atípico de 21,000 km como un punto único, el histograma muestra la "Cola Larga". Esta "cola" es tan delgada y larga que prácticamente toca el eje horizontal, demostrando lo poco comunes que son esas distancias extremas.

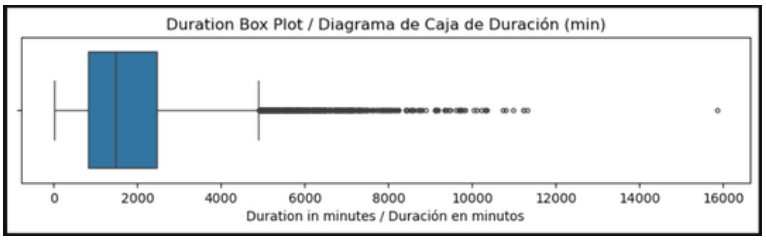
Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Driving Duration Analysis / Análisis de Duración de Conducción

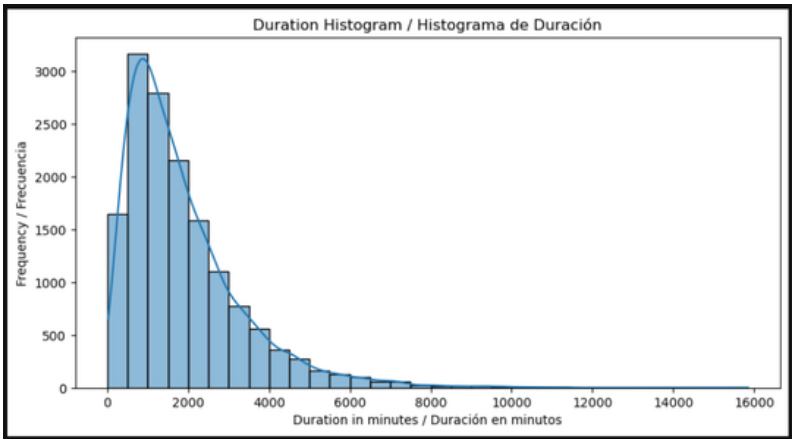
Extreme Time Outliers / Atípicos de Tiempo Extremo

- EN: The box plot identifies numerous outliers, with some users exceeding 14,000 minutes of monthly driving.
- EN: This represents nearly 8 hours of daily driving, further supporting the hypothesis of a professional driver segment (taxis, delivery) within the data.
- ES: El diagrama de caja identifica numerosos atípicos, con algunos usuarios superando los 14,000 minutos de conducción mensual.
- ES: Esto representa casi 8 horas de conducción diaria, lo que refuerza la hipótesis de un segmento de conductores profesionales (taxis, entregas) dentro de los datos.



Right-Skewed Distribution / Distribución Sesgada a la Derecha

- EN: The histogram shows a heavily right-skewed distribution.
- EN: While the majority of users spend between 500 and 3,000 minutes driving per month, the "long tail" extends far toward the right.
-
- ES: El histograma muestra una distribución fuertemente sesgada a la derecha.
- ES: Mientras que la mayoría de los usuarios pasan entre 500 y 3,000 minutos conduciendo al mes, la "cola larga" se extiende significativamente hacia la derecha.



Operational Consistency / Consistencia Operacional

- EN: The nearly identical shapes of the distance and duration histograms indicate high data quality, showing a logical and consistent relationship between time and kilometers driven.
- ES: Las formas casi idénticas de los histogramas de distancia y duración indican una alta calidad de datos, mostrando una relación lógica y consistente entre el tiempo y los kilómetros recorridos.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

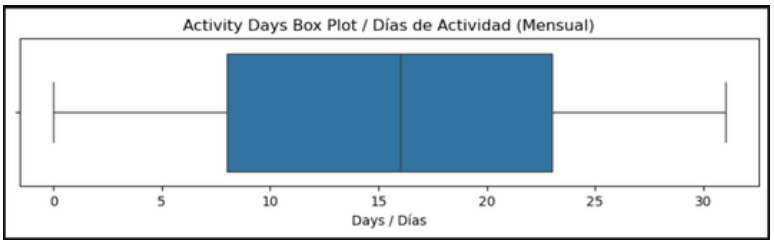
Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Activity Days Analysis / Análisis de Días de Actividad

Uniform Distribution / Distribución Uniforme

- EN: Unlike distance or duration, this variable shows a remarkably flat distribution.
- EN: This indicates that Waze has a consistent mix of all types of users, from those who use it once a week to daily commuters.

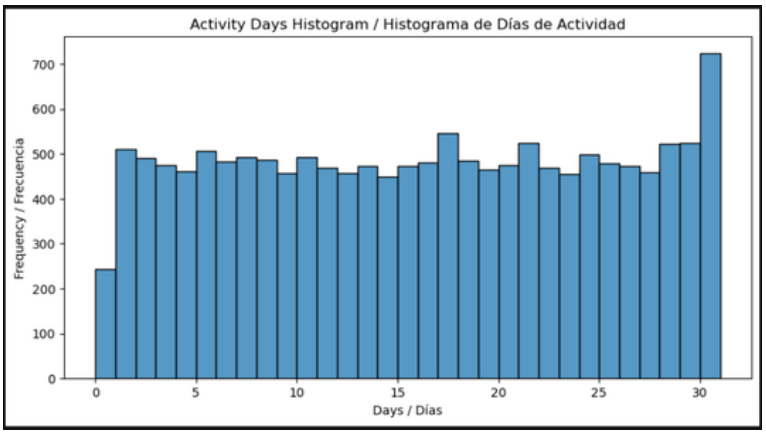
- ES: A diferencia de la distancia o la duración, esta variable muestra una distribución notablemente plana.
- ES: Esto indica que Waze tiene una mezcla consistente de todo tipo de usuarios, desde los que la usan una vez por semana hasta los que viajan a diario.



Clean Data / Datos Limpios

- EN: The box plot confirms there are no outliers for this variable, as all values stay within the logical 0-31 day range.

- ES: El diagrama de caja confirma que no hay atípicos para esta variable, ya que todos los valores se mantienen dentro del rango lógico de 0 a 31 días.



Frequency vs. Intensity / Frecuencia vs. Intensidad

- EN: Frequency (days/month) measures habit and loyalty, while Intensity (km or min) measures the magnitude of a single trip.
- EN: The high volume of users at the 30-day mark represents the "core" loyal audience of the app.

- ES: La Frecuencia (días/mes) mide el hábito y la lealtad, mientras que la Intensidad (km o min) mide la magnitud de uso.
- ES: El alto volumen de usuarios en la marca de 30 días representa la audiencia leal "núcleo" de la aplicación.

Business Insight / Hallazgo de Negocio

- EN: The distribution is nearly perfect for modeling; the small "peaks" at both ends (0 and 31 days) likely represent the two most critical groups for churn analysis: those about to leave and those who are fully retained.

- ES: La distribución es casi perfecta para el modelado; los pequeños "picos" en ambos extremos (0 y 31 días) probablemente representan los dos grupos más críticos para el análisis de fuga: los que están por irse y los que están totalmente retenidos.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

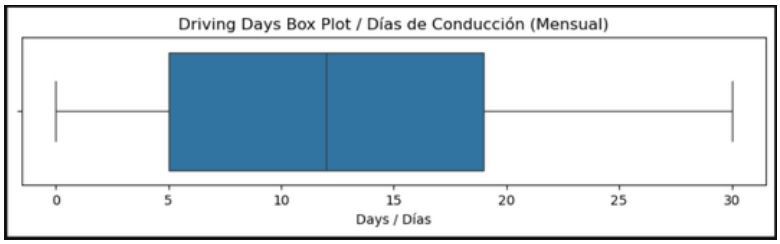
Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Driving Days Analysis / Análisis de Días de Conducción

Statistical Summary / Resumen Estadístico

- EN: The Box Plot confirms the absence of outliers, with the median sitting near 12 days.
- EN: This reinforces that the dataset is well-bounded within the monthly limits.

- ES: El Diagrama de Caja confirma la ausencia de atípicos, con la mediana situada cerca de los 12 días.
- ES: Esto refuerza que el conjunto de datos está bien delimitado dentro de los límites mensuales.

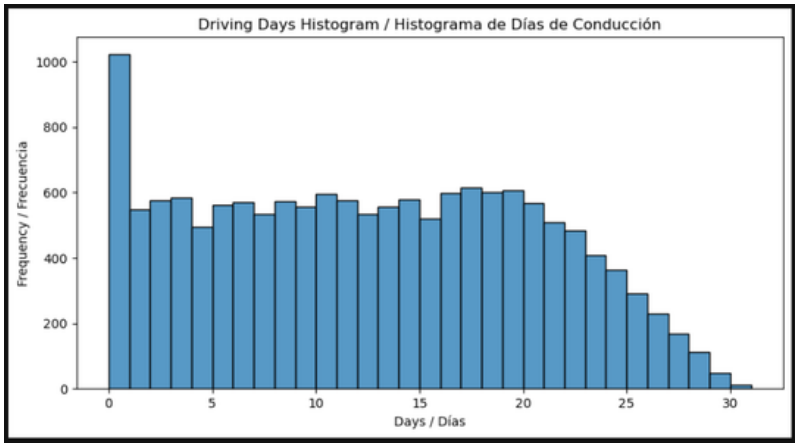


Distribution Profile / Perfil de Distribución

- EN: The histogram shows a quasi-uniform distribution but with a noticeable decline after the 20-day mark.
- EN: This suggests that while many users open the app daily, fewer actually drive every single day of the month

.

- ES: El histograma muestra una distribución cuasi-uniforme pero con un descenso notable después de la marca de los 20 días.
- ES: Esto sugiere que, aunque muchos usuarios abren la app a diario, son menos los que realmente conducen todos los días del mes.



Activity vs. Driving Gap / Brecha entre Actividad y Conducción

- EN: Comparing this to activity_days, we see a higher concentration of users at 0 days of driving.
- EN: This represents a segment of "passive users" who check traffic data without necessarily completing a trip of at least 1 km.

- ES: Al comparar esto con activity_days, vemos una mayor concentración de usuarios en 0 días de conducción.
- ES: Esto representa un segmento de "usuarios pasivos" que consultan datos de tráfico sin necesariamente completar un viaje de al menos 1 km.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

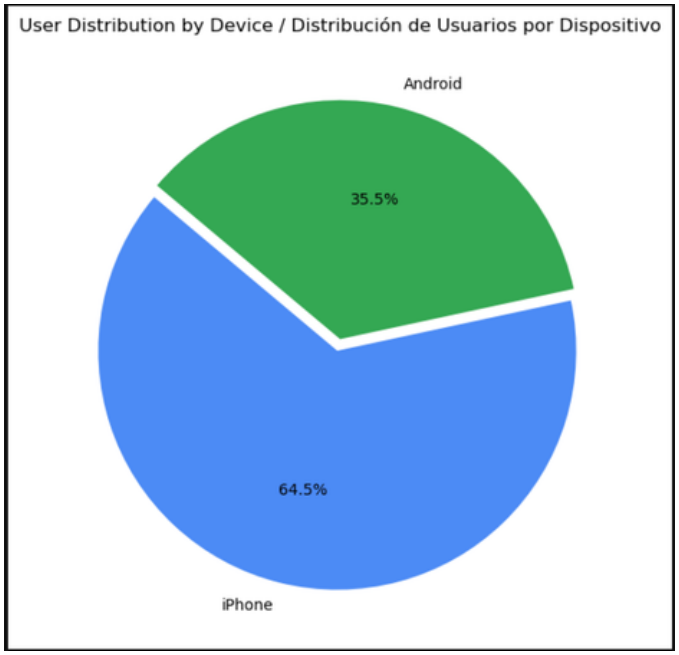
Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Device Analysis / Análisis de Dispositivo

Market Share Distribution / Distribución de Cuota de Mercado

- EN: The user base is dominated by iPhone users, who represent 64.5% of the total.
- EN: Android users make up the remaining 35.5% of the sample.

- ES: La base de usuarios está dominada por usuarios de iPhone, que representan el 64.5% del total.
- ES: Los usuarios de Android constituyen el 35.5% restante de la muestra.



Statistical Significance / Significancia Estadística

- EN: Although there is a clear lead by iOS, both groups have enough observations to ensure that churn analysis results are not biased by a small sample size in either category.

- ES: Aunque existe una clara ventaja de iOS, ambos grupos tienen suficientes observaciones para asegurar que los resultados del análisis de fuga no estén sesgados por un tamaño de muestra pequeño en ninguna categoría.

Behavioral Baseline / Línea de Base de Comportamiento

- EN: This distribution serves as a baseline to check if churn is "device-agnostic" or if one platform experiences more technical friction than the other.

- ES: Esta distribución sirve como línea de base para verificar si la fuga es "independiente del dispositivo" o si una plataforma experimenta más fricción técnica que la otra.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Retention Analysis / Análisis de Retención

Overall Churn Rate / Tasa de Fuga General

- EN: The dataset shows a 17.7% churn rate, which serves as our primary baseline for the predictive model.

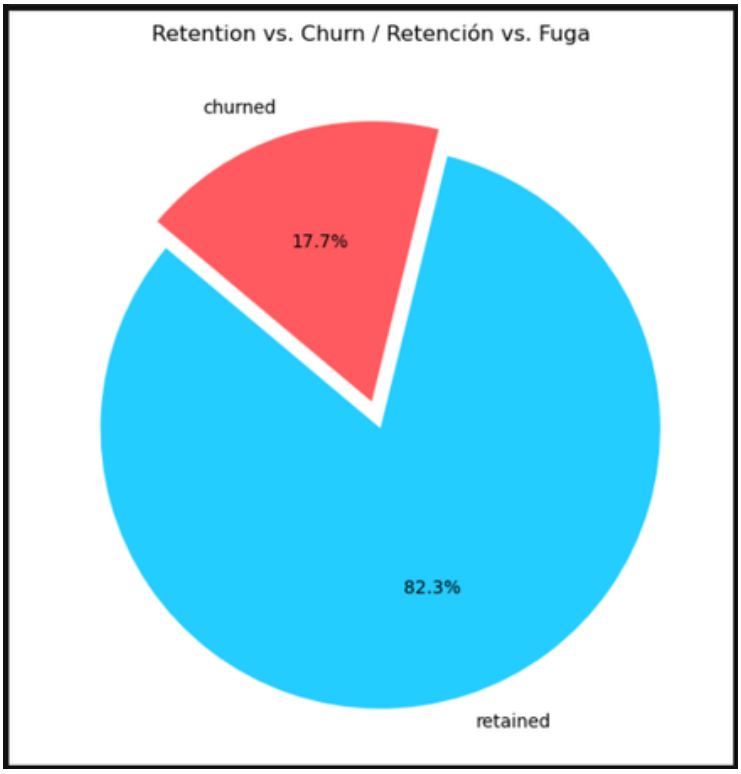
- ES: El conjunto de datos muestra una tasa de fuga del 17.7%, la cual sirve como nuestra línea de base principal para el modelo predictivo.

Class Imbalance / Desbalance de Clases

- EN: With 82.3% of users retained, we are working with an imbalanced dataset.
- ES: Con un 82.3% de usuarios retenidos, estamos trabajando con un conjunto de datos desbalanceado.

Strategic Baseline / Línea de Base Estratégica

- EN: This distribution is critical; our task is now to identify which behaviors (distance, frequency, or device) are most common within that 17.7% minority.
-
- ES: Esta distribución es crítica; nuestra tarea ahora es identificar qué comportamientos (distancia, frecuencia o dispositivo) son más comunes dentro de esa minoría del 17.7%.



Behavioral Baseline / Línea de Base de Comportamiento

- EN: This distribution serves as a baseline to check if churn is "device-agnostic" or if one platform experiences more technical friction than the other.

- ES: Esta distribución sirve como línea de base para verificar si la fuga es "independiente del dispositivo" o si una plataforma experimenta más fricción técnica que la otra.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

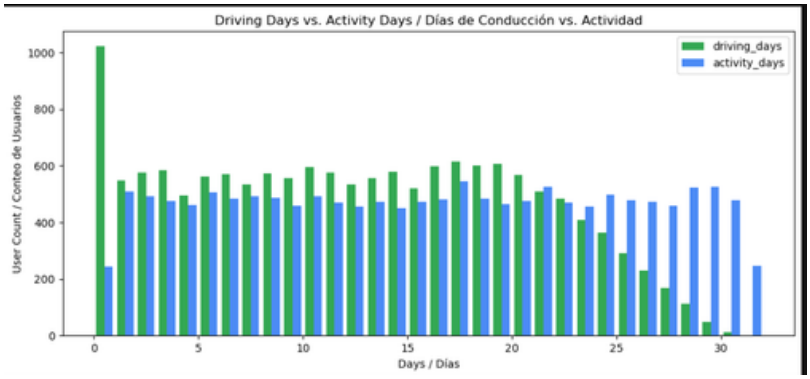
Activity vs. Driving Analysis / Análisis de Actividad vs. Conducción

The "Passive User" Gap / La Brecha del Usuario Pasivo

- EN: The histogram reveals a clear gap where Activity Days (blue) consistently outpaces Driving Days (green) at the higher end of the spectrum (25-31 days).
- EN: This identifies a segment of "Passive Users" who open Waze daily to check traffic conditions even on days they don't actually drive.
- ES: El histograma revela una brecha clara donde los Días de Actividad (azul) superan consistentemente a los Días de Conducción (verde) en el extremo superior del espectro (25-31 días).
- ES: Esto identifica un segmento de "Usuarios Pasivos" que abren Waze diariamente para revisar las condiciones del tráfico, incluso en días en los que no conducen realmente.

Operational Continuity / Continuidad Operacional

- EN: The zero-day mark shows a spike in Driving Days, indicating users who stayed active in the app but performed zero trips of at least 1 km during the month.
- ES: La marca de cero días muestra un pico en los Días de Conducción, indicando usuarios que se mantuvieron activos en la app pero realizaron cero viajes de al menos 1 km durante el mes.



High-Frequency Discrepancy / Discrepancia en Alta Frecuencia

- EN: While many users maintain a 30-day digital habit, a significant portion does not translate that into 30 days of physical driving.
- EN: This suggests that digital engagement with the brand is more stable and frequent than the physical utility of the service.
- ES: Mientras que muchos usuarios mantienen un hábito digital de 30 días, una parte significativa no traduce eso en 30 días de conducción física.
- ES: Esto sugiere que el compromiso digital con la marca es más estable y frecuente que la utilidad física del servicio.

Business Insight / Hallazgo de Negocio

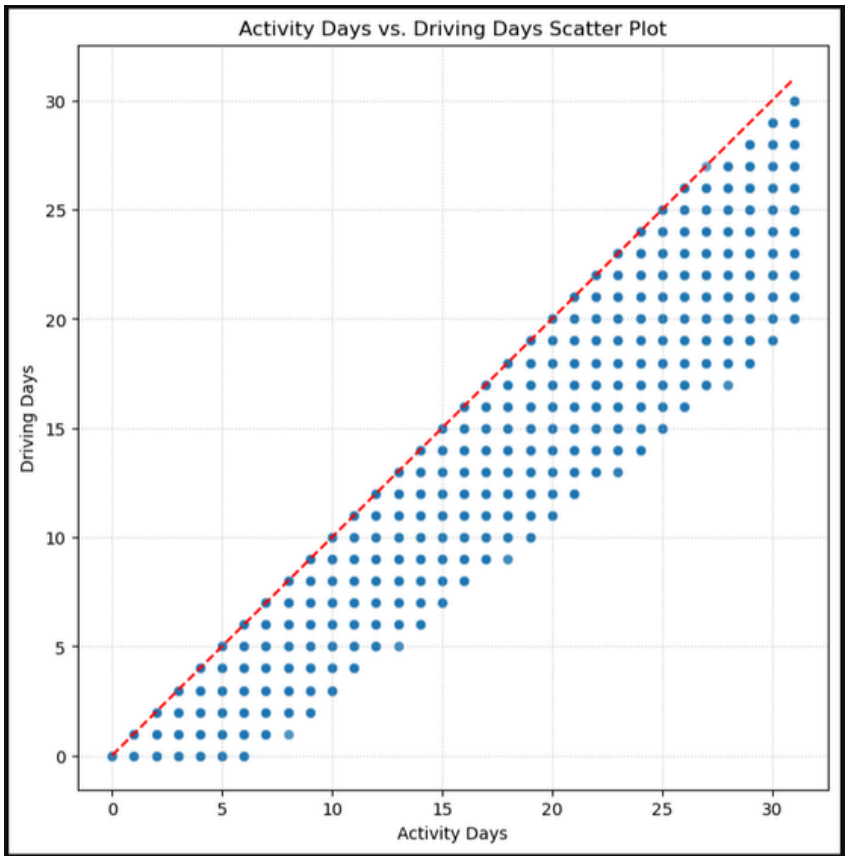
EN: Retaining a user who "checks the app" but "doesn't drive" is still a success for Waze's ecosystem. This visualization proves that Activity Days is a more reliable predictor of overall brand loyalty than actual driving frequency.

ES: Retener a un usuario que "revisa la app" pero "no conduce" sigue siendo un éxito para el ecosistema de Waze. Esta visualización demuestra que los Días de Actividad son un predictor más confiable de la lealtad general a la marca que la frecuencia de conducción real.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Relationship Analysis: Activity vs. Driving



The Logical Barrier / La Barrera Lógica

- EN: The plot perfectly respects the diagonal line. No data points exist in the upper-left triangle, which proves that activity_days is always ≥ driving_days. This confirms the data is logically sound.

- ES: El gráfico respeta perfectamente la línea diagonal. No existen puntos en el triángulo superior izquierdo, lo que demuestra que los días de actividad son siempre ≥ a los días de conducción. Esto confirma que los datos son lógicamente sólidos.

The "Passive User" Baseline / La Base del Usuario Pasivo

- EN: We can see a heavy concentration of points along the bottom edge (y=0). These are users who are digitally active but perform no physical trips.
-
- ES: Vemos una fuerte concentración de puntos a lo largo del borde inferior (y=0). Estos son usuarios digitalmente activos pero que no realizan viajes físicos.

The "31-Day Mystery" Solved / El Misterio de los 31 Días Resuelto

- EN: Notice the far right of the plot: several users have 31 Activity Days, but the highest point on the Y-axis for them is 30 Driving Days.

- EN: This visual proof suggests that even the most active drivers had their driving data "capped" or cut off one day before the activity data.

- ES: Nota el extremo derecho del gráfico: varios usuarios tienen 31 días de actividad, pero el punto más alto en el eje Y para ellos es de 30 días de conducción.

- ES: Esta prueba visual sugiere que incluso para los conductores más activos, sus datos de conducción fueron "limitados" o cortados un día antes que los de actividad.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Data Sanitization & Handling of Mathematical Anomalies

Observation / Observación:

EN: During the engineering of the km_per_driving_day feature, we identified rows where driving_days equaled zero. This caused a "division by zero" error, resulting in infinite values (inf) and breaking the column's descriptive statistics (mean = ∞, std = NaN) .

ES: Durante la ingeniería de la característica km_per_driving_day, identificamos filas donde driving_days era igual a cero. Esto causó un error de "división por cero", resultando en valores infinitos (inf) y rompiendo las estadísticas descriptivas de la columna (mean = ∞, std = NaN).

count	1.499900e+04
mean	inf
std	NaN
min	3.022063e+00
25%	1.672804e+02
50%	3.231459e+02
75%	7.579257e+02
max	inf
Name: km_per_driving_day, dtype: float64	

Justification / Justificación:

EN: To maintain model compatibility and statistical integrity, these infinite values were converted to 0. Logically, if a user recorded no driving days, their daily driving rate is effectively zero.

ES: Para mantener la compatibilidad del modelo y la integridad estadística, estos valores infinitos se convirtieron a 0. Lógicamente, si un usuario no registró días de conducción, su tasa diaria de manejo es efectivamente cero.

count	14999.000000
mean	578.963113
std	1030.094384
min	0.000000
25%	136.238895
50%	272.889272
75%	558.686918
max	15420.234110
Name: km_per_driving_day, dtype: float64	

Impact / Impacto:

EN: This cleanup allowed us to recover a realistic mean (≈ 578.96 km) and identify extreme outliers (max: 15,420 km) that will require further investigation.

ES: Esta limpieza permitió recuperar un promedio realista (≈ 578.96 km) e identificar valores atípicos extremos (máximo: 15,420 km) que requerirán mayor investigación.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Retention Histogram Analysis / Análisis del Histograma de Retención

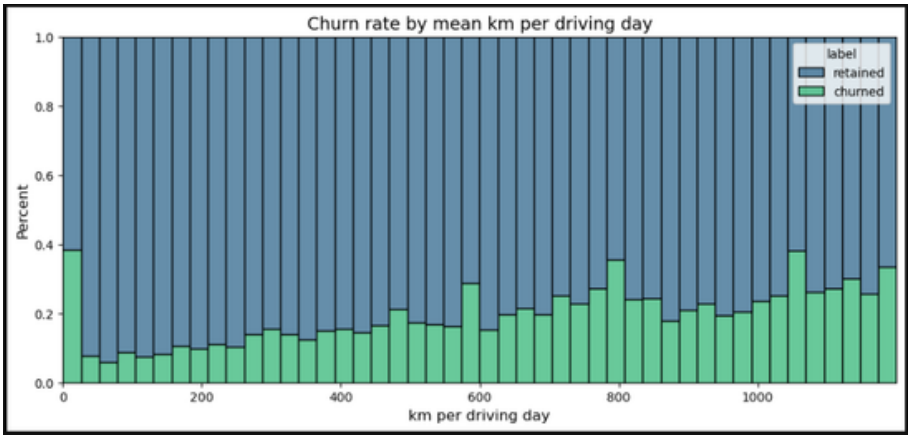
Strategic Insight: Churn Probability by Driving Intensity
Hallazgo Estratégico: Probabilidad de Fuga por Intensidad de Manejo

- EN: Methodology – Normalizing for Probability

By setting the histogram to multiple='fill', we intentionally removed the "noise" caused by the total volume of users. This allowed us to shift our focus from simple counts to proportions, revealing the true probability of churn.

- ES: Metodología – Normalización para la Probabilidad

Al configurar el histograma como multiple='fill', eliminamos intencionalmente el "ruido" causado por el volumen total de usuarios. Esto nos permitió cambiar nuestro enfoque de simples conteos a proporciones, revelando la verdadera probabilidad de fuga.



Observation / Observación:
EN: The churn rate increases as the distance driven per driving day increases. In the first bins (low mileage), the proportion of retained users (blue/purple) is dominant. However, as we move past 600-800 km per day, the proportion of churned users (yellow/green) grows significantly.

ES: La tasa de fuga aumenta a medida que incrementa la distancia recorrida por día de conducción. En los primeros rangos (bajo kilometraje), predomina la proporción de usuarios retenidos. Sin embargo, al superar los 600-800 km diarios, la proporción de usuarios que abandonan la app crece significativamente.

Key Insight / Hallazgo Clave:

- EN: Key Discovery This chart clearly illustrates that as daily mileage increases, the likelihood of a user leaving the app grows. While a low-mileage user has only a ~10% chance of churning, a user driving 1,000 km per day has a 40-50% probability of leaving.

- ES: Descubrimiento Clave Este gráfico ilustra claramente que a medida que aumenta el kilometraje diario, crece la probabilidad de que un usuario abandone la app. Mientras que un usuario de bajo kilometraje tiene solo un ~10% de probabilidad de fuga, un usuario que conduce 1,000 km por día tiene una probabilidad del 40-50% de irse.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

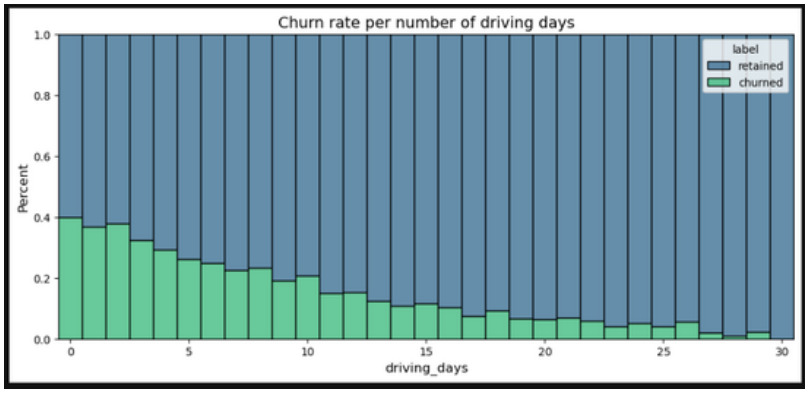
Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Hallazgo Estratégico: Frecuencia vs. Lealtad

Frequency as a Retention Anchor

EN: This visualization examines how the number of days a person drives in a month impacts their decision to stay or leave. We are moving from "how much" they drive (distance) to "how often" they use the app (habit).

ES: Esta visualización examina cómo el número de días que una persona conduce al mes impacta su decisión de quedarse o irse. Estamos pasando de "qué tanto" conducen (distancia) a "qué tan seguido" usan la app (hábito).



Observation / Observación:

- EN: There is a clear inverse relationship between driving frequency and churn. Users who drive 15 days or more per month show a significantly higher retention rate. Those who drive 20+ days have almost zero churn

.

- ES: Existe una clara relación inversa entre la frecuencia de conducción y la fuga. Los usuarios que conducen 15 días o más al mes muestran una tasa de retención significativamente mayor. Aquellos que conducen más de 20 días tienen casi cero fuga.

Key Insight / Hallazgo Clave:

- EN: Churn is concentrated among "infrequent" users (those driving fewer than 10 days a month). This suggests that Waze becomes "stickier" as it becomes a daily habit.

- ES: La fuga se concentra en los usuarios "infrecuentes" (aquellos que conducen menos de 10 días al mes). Esto sugiere que Waze se vuelve más "adictivo" o indispensable a medida que se convierte en un hábito diario.

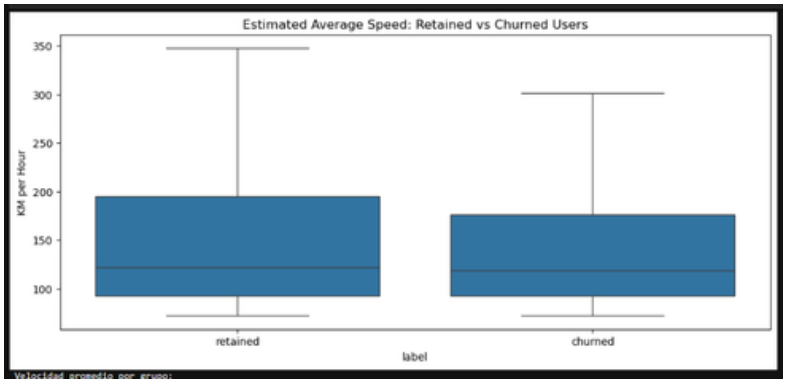
Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

User Loyalty vs. Usage Frequency
Lealtad del Usuario vs. Frecuencia de Uso

- EN: There is a clear inverse relationship between driving frequency and churn. Users who drive 15 days or more per month show a significantly higher retention rate. Those driving more than 20 days have almost zero churn.

- ES: Existe una clara relación inversa entre la frecuencia de conducción y la fuga. Los usuarios que conducen 15 días o más al mes muestran una tasa de retención significativamente mayor. Aquellos que conducen más de 20 días tienen casi cero fuga.



Key Insight / Hallazgo Clave:

- EN: Churn is concentrated among "infrequent" users (those driving fewer than 10 days a month). This suggests that Waze becomes "stickier" as it becomes a daily habit.

- ES: La fuga se concentra en los usuarios "infrecuentes" (aquellos que conducen menos de 10 días al mes). Esto sugiere que Waze se vuelve más "adictivo" o indispensable a medida que se convierte en un hábito diario.

Executive Report: Waze User Churn Analysis (EDA Phase)

Project: Waze User Retention Strategy | Client: Waze Growth & Operations Team
Analyze (Exploratory Data Analysis & Visualization)

Next Steps & Conclusions / Conclusiones y Próximos Pasos,

- Data-Driven Insights / Insights Basados en Datos:
  - EN: Our analysis confirms that user retention is driven by habit, not just volume. In the Waze project, we identified that driving 15+ days a month is the critical "loyalty threshold." Similarly, the TikTok and Automatidata projects highlighted the importance of clean, segmented data to distinguish between organic growth and high-risk patterns.
  - ES: Nuestro análisis confirma que la retención de usuarios está impulsada por el hábito, no solo por el volumen. En el proyecto de Waze, identificamos que conducir más de 15 días al mes es el "umbral de lealtad" crítico. De igual forma, los proyectos de TikTok y Automatidata resaltaron la importancia de datos limpios y segmentados para distinguir entre el crecimiento orgánico y los patrones de alto riesgo.
- Final Verdict / Veredicto Final:
  - EN: The datasets are robust, but they reveal a vulnerability in "heavy-duty" or infrequent users. Predictive models should now focus on early-warning signals—such as a drop in weekly frequency —before the user actually churns.
  - ES: Los conjuntos de datos son robustos, pero revelan una vulnerabilidad en los usuarios de "uso intenso" o infrecuentes. Los modelos predictivos ahora deben centrarse en señales de alerta temprana —como una caída en la frecuencia semanal— antes de que el usuario realmente abandone la plataforma.
- Next Steps / Próximos Pasos:
  - EN: 1. Implement engagement campaigns for users in the 5-10 day usage range. 2. Refine the TikTok moderation model to reduce false positives in claim classification. 3. Finalize the predictive pipeline to automate these insights.
  - ES: 1. Implementar campañas de engagement para usuarios en el rango de 5 a 10 días de uso. 2. Refinar el modelo de moderación de TikTok para reducir falsos positivos en la clasificación de reclamos. 3. Finalizar el pipeline predictivo para automatizar estos insights.